KSJ RESEARCH

Research Note Vol.5 · 완결편

AI 에너지 자산 투자 지도

수요 → 자산 → 상장 → 계약: 네 편의 결론을 한 장의 지도로 — 무엇에 넣고, 무엇을 기다리고, 무엇을 피하나

Shinjae Kang

2026.11

© 2026 Shinjae Kang

KSJ Research · 교육·연구 목적 · 투자 권유 아님 · 판정은 저자 판단

계약된 현금흐름엔 넣고(CfD IRR 12.2% · PF 최소 DSCR 1.76배), 성립 조건이 안 맞으면 기다리고(PPA 여유 17원 < 부대비용 40원), 시장 가격·배수에 기대면 피한다(시장 판매 IRR 3.7%)

네 편 · 네 자리의 결론을 자산 7개의 판정으로 — 판정을 가르는 것은 수익률보다 결론을 뒤집는 가정의 크기

핵심 지표 *1,*2,*3,*4,*5

핵심 지표	값	쪽
넣는다 · 한전 CfD 지분 IRR / 요구수익률	12.25% / 8%	3
넣는다 · DC PF 최소 DSCR / 목표	1.76배 / 1.45배	3
선행조건: 전력비 포함이면 최소 DSCR	0.70배	3
기다린다 · 직접 PPA 여유 vs 부대비용(B)	5.6~17.0원 vs 약 40원	4
기다린다 · IPO 필요 할인율 vs 밴드 할인율	37.9%~43.4% vs 21.9%~35.0%	4
피한다 · 시장 판매 지분 IRR	3.75%	5
피한다 · REC 현물시장 시한(B)	2029년 말	5
피한다 · 멀티플 기여 3사 순이익 / 4사 영업이익	39% / 69%	5
입력 159개 등급 A / D / B / C / J	24 / 15 / 32 / 0 / 85	6
정정 기록 (git 대조 일치)	9건 (9/9)	6

출처: *1 KSJ Research Vol.1(2026.10) — DART·KRX 시총 분해 *2 KSJ Research Vol.2(2026.10) — 한국 40MW 데이터센터 PF *3 KSJ Research Vol.3(2026.10) — Target Co. 희망공모가 밴드 *4 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분 *5 KSJ Research
주: 숫자는 Vol.1~4 계산 그대로(각 편 기준일 2026-10-20). 판정은 저자 판단(J). 원 편·쪽·등급은 A2

넣는다

자산 2개: 한전 CfD 태양광 지분 · 데이터센터 PF 선순위 대출

계약이 있는 현금흐름: 한전 CfD 지분 IRR 12.25%(요구 8%), 데이터센터 PF 최소 DSCR 1.76배(목표 1.45배)

- CfD 지분: 대출 80% · 최소 DSCR 1.33배 — 뒤집는 가정: 이용률 14% → 6.6% [Vol.4 p4 · J]
- DC PF 대출 1,885억원(총사업비 60%): 선행조건은 전력비 별도 청구 — 포함이면 같은 대출에서 최소 DSCR 0.70배, 다시 잡으면 Equity IRR 5.7% [Vol.2 p7 · J]

기다린다

자산 2개: 데이터센터 직접 PPA · Target Co. IPO

수익률은 되지만 거래가 아직 안 닫힌다: PPA 여유 5.6~17.0원 < 부대비용 약 40원(B), IPO 필요 할인율 37.9%~43.4% > 밴드 최대 35.0%

- 직접 PPA(IRR 13.28%): 부대비용이 23원 줄거나 구매자가 그만큼 더 내야 성립 — 트리거는 망이용료 인하 · 망 미이용 공급 [Vol.4 pA1 · J]
- Target Co. IPO(밴드 66,200~79,500원): 필요 할인율이 밴드보다 2.9%p~8.4%p 크다 — 트리거는 이익률 하한 확인 [Vol.3 p7 · J]

피한다

자산 3개: 시장 판매 태양광 · 기존 REC 의존 자산 · PER 40배 구간 상장 전력기기주

시장 가격·배수에 기댄다: 시장 판매 IRR 3.75%, REC 현물시장 2029년 말까지(B), 멀티플 기여 39%~69%

- 시장 판매: SMP가 범위 상단에 머물러야 8.2%로 겨우 요구수익률 — REC 없음 [Vol.4 p4 · J]
- PER 13.5배 → 40.1배: 이익 기준을 3사 순이익으로 잡느냐 4사 영업이익으로 잡느냐에 따라 멀티플 기여 39% vs 69% [Vol.1 p4 · D]

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.5 · 2026.11 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 판정·트리거는 저자 판단(J) · 자산·기업은 가상

목차

돈의 흐름 → 지도 → 넣는다 · 기다린다 · 피한다 → 숫자를 지킨 방법: 각 장의 결론

I **네 렌즈** 1
수요 → 자산 → 상장 → 계약 — 같은 산업, 자리마다 다른 질문

II **투자 지도** 2
넣는다 2 · 기다린다 2 · 피한다 3 — 판정을 가르는 것은 수익률보다 '뒤집는 가정'의 크기

III **넣는다** 3
한전 CfD 지분 · 데이터센터 PF 선순위 대출 — 둘 다 계약된 현금흐름

IV **기다린다** 4
직접 PPA · Target Co. IPO — 수익률이 아니라 성립 조건이 아직

V **피한다** 5
시장 판매 · 기존 REC 의존 자산 · PER 40배 구간 추격

VI **숫자 관리** 6
모든 입력에 등급, 모든 정정에 커밋 — 정정 9건, 입력 159개 중 공식 원문·계산 39개

App. **Appendix** A1–A3
A1 IC 메모 · A2 출처 지도 · A3 용어 · 맺으며

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.5 · 2026.11 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 판정·트리거는 저자 판단(J) · 자산·기업은 가상

돈의 흐름과 네 렌즈: 수요(Vol.1) → 자산(Vol.2) → 상장(Vol.3) → 계약(Vol.4) — 같은 산업, 자리마다 다른 질문

섹터 애널리스트 · PF 대주 · ECM 뱅커 · 지분투자자 — 네 편이 앉았던 자리와 각 편의 결론

AI 전력 수요가 만든 돈은 네 길목을 지난다 — 길목마다 앉은 자리와 금융이 정할 것이 다르다 *1,*2,*3,*4



출처: *1 KSJ Research Vol.1(2026.10) — DART·KRX 시총 분해 *2 KSJ Research Vol.2(2026.10) — 한국 40MW 데이터센터 PF *3 KSJ Research Vol.3(2026.10) — Target Co. 희망공모가 밴드 *4 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분
주: 박스 아래 숫자 = 각 편 핵심 결론값(원 편 그대로). Vol.1 수요는 상장 전력기기주 시총으로, Vol.4 계약은 가상 태양광 35MW로 잰다

편별 한 줄 결론 — 원 편 Executive Summary 제목 그대로 (국문은 각 편 빌드 요약과 대조 4/4 일치) *1,*2,*3,*4

편 · 단계	앉은 자리	질문	한 줄 결론
Vol.1 · 수요	**섹터 애널리스트**	주가 상승은 이익인가 배수인가	수요는 진짜이고 현장에서도 보인다 — 시장 상승은 이익이 이끌었지만(3사 순이익 기준·시작 시총의 28% — 4사 영업이익 기준이면 멀티플 주도) PER도 13.5배에서 40.1배로 올랐다
Vol.2 · 자산	**PF 대주**	데이터센터에 얼마까지 빌려주나	임대료 정의(전력비 포함 여부) 확인이 첫 실사 항목 — 한국 케이스 Equity IRR 15.5%(전력비 별도) / 5.7%(전력비 포함), 대출 한도 한국 1,885억원 · 미국 USD 1,232mn
Vol.3 · 상장	**ECM 뱅커**	PER 40배 섹터의 공모가 밴드는	희망공모가 66,200~79,500원 vs 이익률 정점 반영 46,900~57,600원 — 이중 고점 위험은 이익률 하한 가정이 좌우(필요 할인율 중앙값 하한 FY2022A면 43.4%, FY2023A면 37.9%)
Vol.4 · 계약	**지분투자자**	전력 계약은 위험 대비 더 버나	데이터센터가 아끼는 요금 169.8원(에너지요금 + 연료비조정 + 기후환경요금 + 기반기금) − 필요 PPA 152.8~164.2원 = 망이용료 여유 5.6~17.0원 — 최대 약 17원 < 공개 사례 망이용료 40원(B)

출처: *1 KSJ Research Vol.1(2026.10) — DART·KRX 시총 분해 *2 KSJ Research Vol.2(2026.10) — 한국 40MW 데이터센터 PF *3 KSJ Research Vol.3(2026.10) — Target Co. 희망공모가 밴드 *4 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분
주: 같은 산업이라도 앉은 자리에 따라 묻는 질문이 다르다 — 지도(p2)는 이 네 질문의 답을 자산 단위로 이어 붙인 것

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.5 · 2026.11 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 판정·트리거는 저자 판단(J) · 자산·기업은 가상

투자 지도: 넣는다 2 · 기다린다 2 · 피한다 3 — 판정을 가르는 것은 수익률보다 '뒤집는 가정'의 크기

기준은 원 편 숫자 그대로 · [원 편·쪽·등급] · 판정과 트리거는 저자 판단(J)

자산 7개: 기준 수익률 · 결론을 뒤집는 가정과 그 폭 · 판정 · 트리거 *1,*2,*3,*4,*5

자산 (편 · 자리)	기준 수익률 · 핵심 숫자	결론을 뒤집는 가정과 그 폭	판정 (J)	트리거 — 판정을 바꾸는 신호 (J)
한전 CfD 태양광 지분 — Vol.4 · 지분투자자	지분 IRR 12.25%(요구 8%) · 대출 80% · 최소 DSCR 1.33배 [Vol.4 p4 · J]	이용률 16% → 14%(KEEI 범위 하단)면 IRR 6.6% < 8% [Vol.4 p4 · J] · 사업비 KEEI 상단이면 8.8%	넣는다	계약시장 낙찰가가 입찰 상한 147.7원보다 낮거나, P90 이용률이 14%에 가까우면 재검토
데이터센터 PF 선순위 대출 — Vol.2 · PF 대주	최소 DSCR 1.76배(목표 1.45배) · 대출 1,885억원(총사업비 60%) [Vol.2 p3 · J]	임대료에 전력비 포함이면 같은 대출에서 최소 DSCR 0.70배 [Vol.2 p4 · J] — 다시 sizing하면 대출 1,009억원·Equity IRR 5.7% [Vol.2 p7 · J]	넣는다	임대차계약서의 전력비 별도 청구 조항 = 인출 선행조건. 확인 못 하면 한도를 전력 포함 기준으로 낮춘다
데이터센터 직접 PPA — Vol.4 · 지분투자자	지분 IRR 13.28%(회랑 중간 156.5원) [Vol.4 p4 · J]	구매자 여유 5.6~17.0원 [Vol.4 p5 · J] vs 공개 사례 부대비용 약 40원 [Vol.4 p5 · B] — 23원이 모자란다 [Vol.4 pA1]	기다린다	망이용료(송·배전 이용요금·부가정산금) 인하 · 망 미이용 공급(고시 단서: 망을 쓰지 않으면 두 항목 제외) [Vol.4 pA4 · A]
Target Co. IPO — Vol.3 · ECM 뱅커	희망공모가 66,200~79,500원(할인율 21.9%~35.0%) [Vol.3 p6 · J]	순이익률 하한 FY2022A(3.1%) → 필요 할인율 43.4%, FY2023A(5.2%) → 37.9% [Vol.3 p7 · J] — 밴드 최대 35.0%보다 2.9%p~8.4%p 큼	기다린다	이익률 하한 확인: 다음 결산에서 순이익률 바닥이 확인돼 필요 할인율이 밴드 할인율(최대 35.0%) 안으로 들어올 때
시장 판매 태양광 — Vol.4 · 지분투자자	지분 IRR 3.75%(요구 8%) [Vol.4 p4 · J] · 2027년 이후 신규 사업자 REC 없음 [Vol.4 p2 · B]	SMP 148.4원(범위 상단)이 이어져야 8.2%로 겨우 통과 [Vol.4 p4 · J] · 2022년 실제 설치비로도 7.3%	피한다	장기 고정가 계약(한전 계약시장) 확보, 또는 SMP 범위 상단 고착이 확인될 때
기존 REC 의존 자산 — Vol.4 · 지분투자자	수치 모델 없음 — REC 현물시장 2029년 말까지(보도) [Vol.4 p2 · B]	기존 설비의 REC 처리(경과 규정)가 원문으로 확인되면 바뀔 수 있다 — 정성 판단	피한다	기후에너지환경부 보도자료·경과 규정 원문 확인(Vol.4 공식 원문 교체 대기 항목)
PER 40배 구간 상장 전력기기주 — Vol.1 · 섹터 애널리스트	3사 PER 13.5배 → 40.1배 · 멀티플 기여 3사 순이익 39% / 4사 영업이익 69% [Vol.1 p4 · D]	이익 기준 선택이 결론을 가른다(39% vs 69%) · 적용 PER 41.4배 → 28.5배이면 같은 이익에서 가치 −31% [Vol.3 p5 · D]	피한다	PER이 정상화 배수 근처로 내려오거나, 이익 증가가 배수를 따라잡을 때(멀티플 기여 50% 아래)

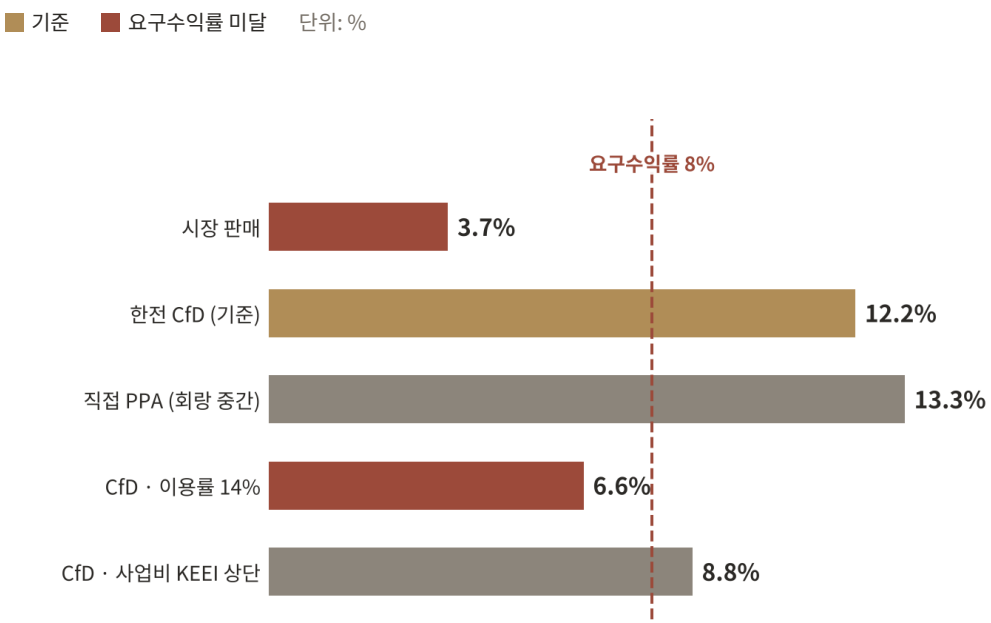
출처: *1 KSJ Research Vol.1(2026.10) — DART·KRX 시총 분해 *2 KSJ Research Vol.2(2026.10) — 한국 40MW 데이터센터 PF *3 KSJ Research Vol.3(2026.10) — Target Co. 희망공모가 밴드 *4 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분 *5 KSJ Research
주: 판정·트리거 = 저자 판단(J). 판정 규칙(J): 넣는다 = 기준 수익률이 요구수익률·목표 DSCR을 넘고 뒤집는 가정을 계약 조건으로 막을 수 있음 · 기다린다 = 수익률은 되지만 거래 성립 조건 미충족 · 피한다 = 요구수익률 미달이거나 가격이 배수·시장 가격에 기댐. [원 편·쪽·등급]: 등급 = 그 값을 만든 주요 입력 중 가장 약한 등급(A 공식 원문 > D 공식 자료 계산 > B 보도·외부 보고서 > C 민간 2차 > J 저자 판단), 계산값은 최소 D — A2

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.5 · 2026.11 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 판정·트리거는 저자 판단(J) · 자산·기업은 가상

넣는다: 한전 CfD 지분(IRR 12.25%) · 데이터센터 PF 선순위 대출(최소 DSCR 1.76배) — 둘 다 계약된 현금흐름

조건은 둘: CfD는 이용률(P90 실사), PF는 전력비 별도 청구 조항(인출 선행조건)

한전 CfD 지분 IRR 12.25% — 요구수익률 8%을 넘지만, 이용률 14%면 6.6%로 미달 *1



출처: *1 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분
주: Vol.4 p4 지분 IRR·민감도(한 번에 한 입력) [Vol.4 p4 · J]. 이용률 범위 = KEEI(A), 사업비 상단 = KEEI LCOE 상단에 맞춘 값

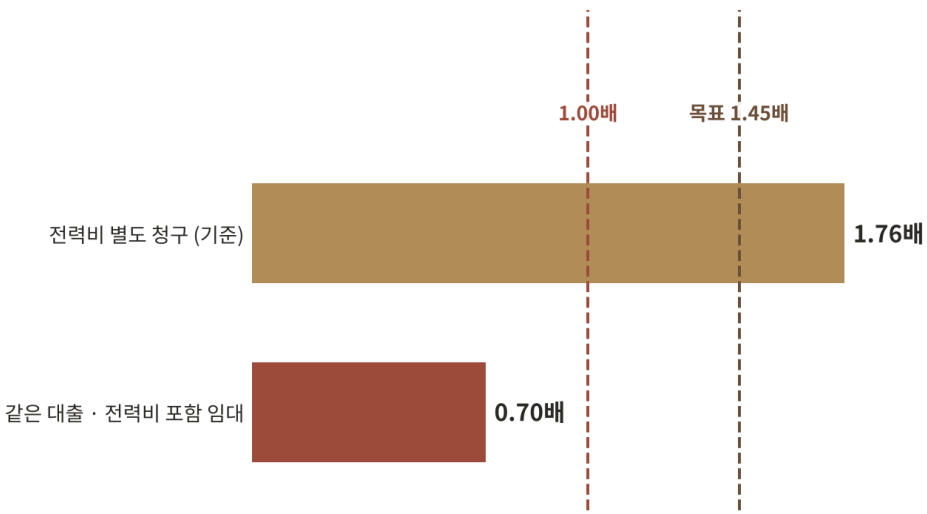
넣는 이유: 매출이 한전 20년 계약 — 대출 80%에도 최소 DSCR 1.33배(목표 1.20배) *1

항목	값	원 편·쪽	등급
지분 IRR · 한전 CfD	12.25%	Vol.4 p4	J
지분 요구수익률	8%	Vol.4 p4	J
대출 비율 · 한전 CfD	80%	Vol.4 p4	J
최소 DSCR · 한전 CfD	1.33배	Vol.4 p4	J
목표 DSCR · 한전 CfD	1.20배	Vol.4 p4	J
한전 계약가 (2026년 1차 입찰 상한)	147.7원	Vol.4 p3	J
이용률 (기준)	16%	Vol.4 p1	A
한전 CfD 지분 IRR · 이용률 범위 하단	이용률 14% → 6.6%	Vol.4 p4	J
한전 CfD 지분 IRR · 사업비 KEEI 상단	8.8%	Vol.4 p4	J

출처: *1 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분
주: 조건(J): 대출 비율은 P90 발전량 실사 후 확정 · 계약시장 낙찰가가 입찰 상한보다 낮으면 IRR 재계산. 한전 계약가(J) = 2026년 입찰 상한을 2027년 계약시장 대리값으로

데이터센터 PF 최소 DSCR 1.76배 — 임대료에 전력비가 들어가면 같은 대출에서 0.70배 *1

단위: 배



출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) — 한국 40MW 데이터센터 PF
주: Vol.2 한국 40MW 케이스 A — 기준 [Vol.2 p3 · J], 전력 포함 스트레스 [Vol.2 p4 · J]. 목표 DSCR은 저자 판단(J)

선행조건(CP): 임대차계약서의 전력비 별도 청구 — 포함이면 한도 1,009억원·Equity IRR 5.7% *1

항목	값	원 편·쪽	등급
대출 한도	1,885억원	Vol.2 p3	J
대출 비율 (총사업비 대비)	60%	Vol.2 p3	J
최소 DSCR (전력비 별도 청구)	1.76배	Vol.2 p3	J
목표 DSCR (sizing 기준)	1.45배	Vol.2 p3	J
Equity IRR · 전력비 별도 청구	15.5%	Vol.2 p7	J
최소 DSCR · 같은 대출에 전력 포함 임대	0.70배	Vol.2 p4	J
대출 한도 · 전력 포함 임대로 다시 sizing	1,009억원	Vol.2 p7	J
Equity IRR · 전력비 포함 임대	5.7%	Vol.2 p7	J

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) — 한국 40MW 데이터센터 PF
주: 대주 관점: 원리금은 계약 임대료가 갚는다 — 전력비가 임대료 안에 있으면 그 일부가 한전으로 빠져나가 DSCR이 1배 아래로

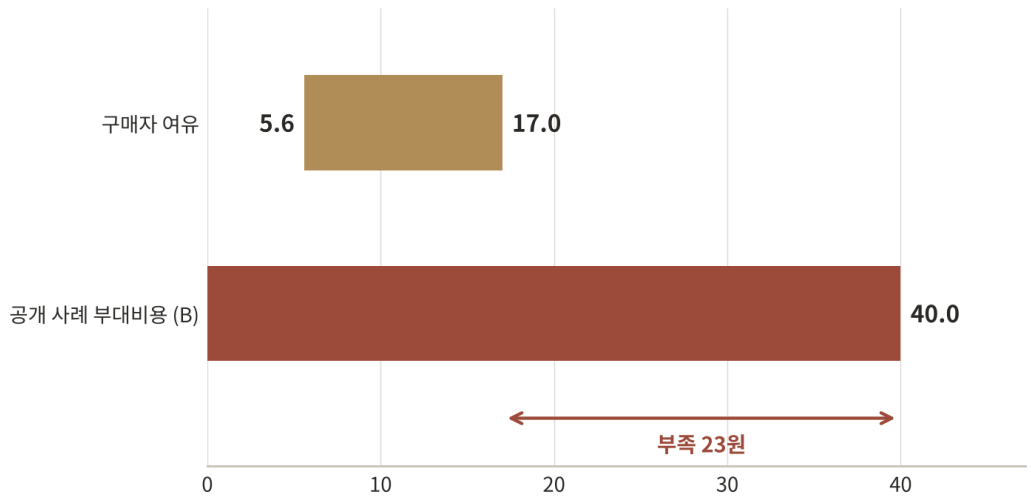
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.5 · 2026.11 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 판정·트리거는 저자 판단(J) · 자산·기업은 가상

기다린다: 직접 PPA(IRR 13.28%, 여유 17원 < 40원) · Target Co. IPO(필요 할인율 37.9%~43.4%) — 수익률이 아니라 성립 조건이 아직

트리거가 오면 넣는다로: PPA는 망이용료, IPO는 이익률 하한

직접 PPA: 구매자 여유 5.6~17.0원 < 공개 사례 부대비용 약 40원(B) — 23원이 모자란다 *1

단위: 원/kWh



출처: *1 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분
주: Vol.4 p5 [Vol.4 p5 · J] · 부대비용 = 한전 중개 제3자 PPA 태양광 Case 1(기후솔루션 2021) [Vol.4 p5 · B] — 직접 PPA 부대비용은 사례보다 작을 수 있음(Vol.4 A4)

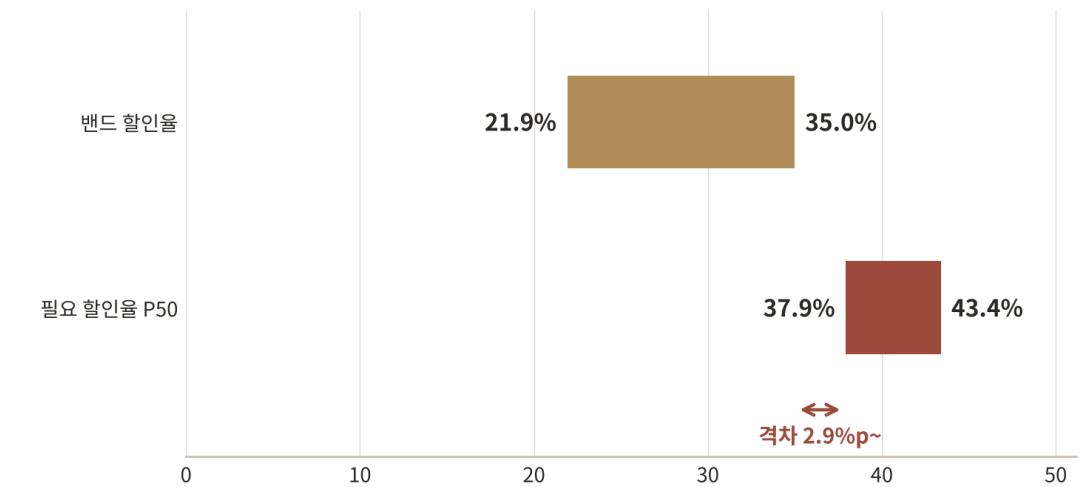
트리거: 망이용료 인하 · 망 미이용 공급 — 망을 쓰지 않으면 송·배전 이용요금·부가정산금이 빠진다(고시 단서, A) *1

항목	값	원 편·쪽	등급
지분 IRR · 직접 PPA	13.28%	Vol.4 p4	J
직접 PPA 가격 (회랑 중간)	156.5원	Vol.4 p4	J
발전사 필요 PPA 가격 (kWh당)	152.8~164.2원	Vol.4 p5	J
데이터센터 망이용료 여유 (kWh당)	**5.6~17.0원**	Vol.4 p5	J
공개 사례 부대비용 (한전 중개 제3자 PPA, 태양광 Case 1)	약 40원	Vol.4 p5	B
성립에 필요한 부대비용 감소분(또는 구매자 추가 지불)	**23원**	Vol.4 pA1	J

출처: *1 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분
주: 고시 단서: 송·배전망을 이용하지 않으면 2호(송·배전 이용요금)·4호(부가정산금) 제외 [Vol.4 pA4 · A]. 판정이 바뀌는 선(J): 부대비용 ≤ 구매자 여유 최대 17.0원

Target Co. IPO: 필요 할인율 37.9%~43.4% > 밴드 할인율 21.9%~35.0% — 이익률 하한 확인 전엔 밴드가 높다 *1

단위: %



출처: *1 KSJ Research Vol.3(2026.10) — Target Co. 희망공모가 밴드
주: Vol.3 p6 밴드 [Vol.3 p6 · J] · p7 이중 고점(순이익률 삼각분포) 몬테카를로 [Vol.3 p7 · J]. 격차 2.9%p~8.4%p

트리거: 이익률 하한 확인 — 다음 결산에서 순이익률 바닥이 확인돼 필요 할인율이 밴드 안으로 들어올 때 *1

항목	값	원 편·쪽	등급
희망공모가 밴드 (현재 기준)	66,200~79,500원	Vol.3 p6	J
주당 평가가액	101,810원	Vol.3 p6	J
밴드 할인율 (평가가액 대비)	21.9%~35.0%	Vol.3 p6	D
3사 합산 지배순이익률 FY2025A	10.3%	Vol.3 p2	D
순이익률 하한 FY2022A / FY2023A	3.1% / 5.2%	Vol.3 p7	D
필요 할인율 P50 · 순이익률 하한 FY2022A(3.1%)	**43.4%**	Vol.3 p7	J
필요 할인율 P50 · 순이익률 하한 FY2023A(5.2%)	**37.9%**	Vol.3 p7	J

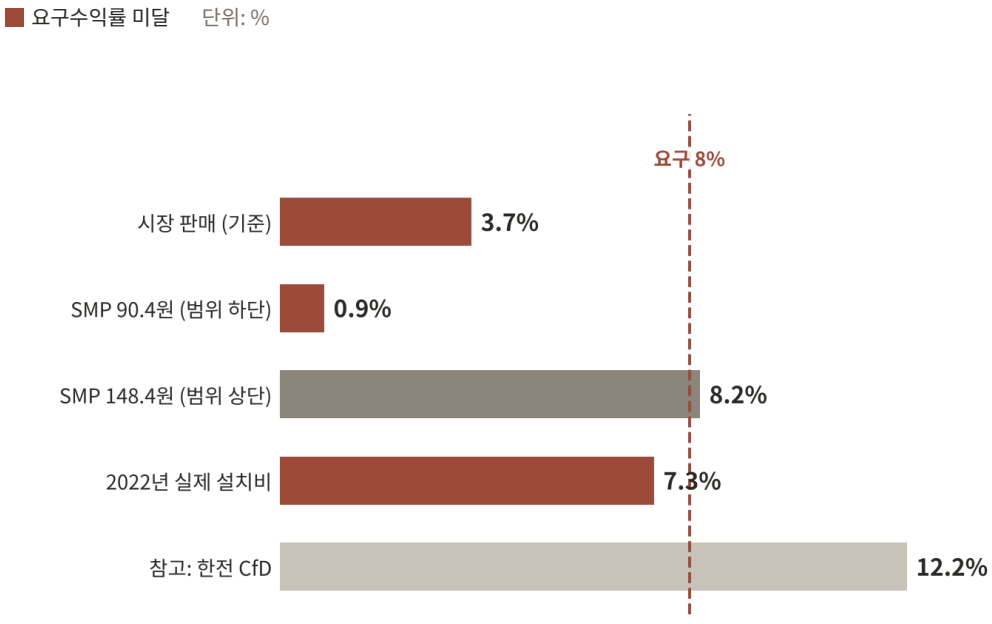
출처: *1 KSJ Research Vol.3(2026.10) — Target Co. 희망공모가 밴드
주: ECM 관점(J): 밴드를 낮춰 제시하기보다, 이익률 하한의 근거(수주잔고·가격 결정력)를 먼저 확인 — 하한이 FY2023A 수준이어도 격차가 남는다

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.5 · 2026.11 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 판정·트리거는 저자 판단(J) · 자산·기업은 가상

피한다: 시장 판매(IRR 3.75%) · 기존 REC 의존 자산(현물시장 2029년 말, B) · PER 40배 구간 추격(멀티플 기여 39%~69%)

공통점: 계약으로 막을 수 없는 가격(SMP·REC·배수)에 수익이 달려 있다

시장 판매 IRR 3.75% < 요구 8% — SMP가 범위 상단 148.4원에 머물러야 8.2% *1



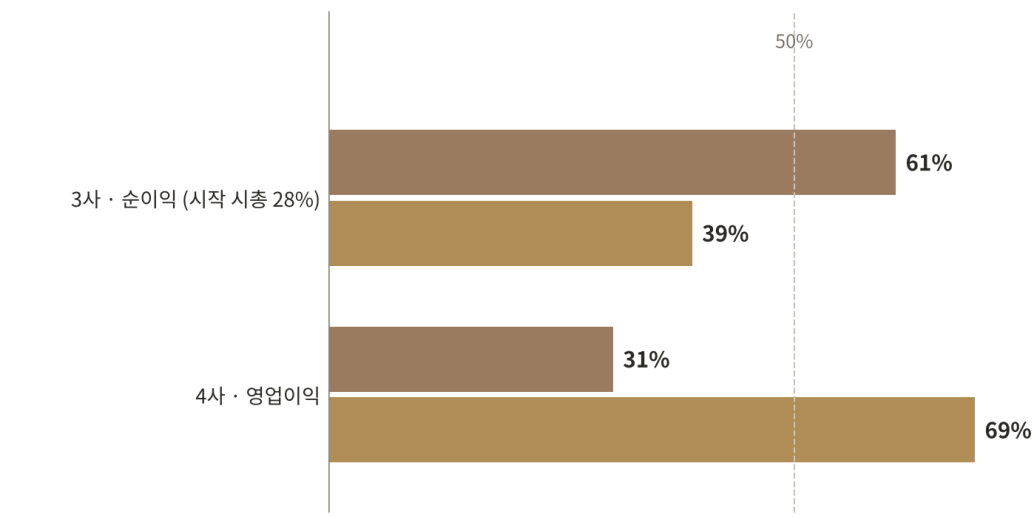
주: Vol.4 p4 [Vol.4 p4 · J] · SMP 범위 = EPSIS 최근 12개월 육지(A) · 2027년 이후 신규 사업자 REC 없음 [Vol.4 p2 · B]

기존 REC 의존 자산: REC 현물시장 2029년 말까지(B) — 수치 모델 없이 정성 판단 *1

- 2027-01-01부터 신규 사업자 REC 발급 제한, REC 현물시장은 2029년 말까지 — 정부 공청회 보도(B), 공식 원문 교체 대기 [Vol.4 p2 · B]
- REC 매출 비중이 큰 기존 설비는 2029년 이후 매출의 한 축이 흔들릴 수 있다 — 경과 규정(기존 설비 처리)을 원문으로 보기 전에는 가치를 셀 수 없다(J)
- 그래서 숫자를 만들지 않았다: Vol.4는 신규 자산만 모델링 — 기존 자산은 잔존 계약기간·REC 비중 자료가 있어야 계산할 수 있다(자료 확보 전)
- 트리거(J): 기후에너지환경부 보도자료·경과 규정 원문 확인, 기존 설비의 장기 계약 전환 여부

출처: *1 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분

PER 13.5배 → 40.1배: 멀티플 기여는 기준에 따라 39%~69% — 추격 매수는 배수가 유지된다는 데 거는 것 *1



출처: *1 KSJ Research Vol.1(2026.10) — DART·KRX 시총 분해
주: Vol.1 p4 [Vol.1 p4 · D] — 두산에너빌리티(FY2022A 지배순손실)는 순이익 기준 분해 불가. 정상화 PER [Vol.3 p5 · D]

피하는 이유와 다시 볼 신호 — 셋 다 '내가 정할 수 없는 가격'에 기댄다 *1,*2,*3

자산	피하는 이유	다시 볼 신호 (J)
시장 판매 태양광	IRR 3.75% < 8%, REC 없음	장기 고정가 계약 확보
기존 REC 의존 자산	REC 현물시장 2029년 말까지(B)	경과 규정 원문 확인
PER 40배 구간 상장 전력기기주	멀티플 기여 39%~69% · 정상화 시 −31%	PER이 정상화 28.5배 근처로

출처: *1 KSJ Research Vol.1(2026.10) — DART·KRX 시총 분해 *2 KSJ Research Vol.3(2026.10) — Target Co. 희망공모가 밴드 *3 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분
주: 피한다 = 영구 제외가 아니라 지금 가격에서 사지 않는다는 뜻(J). 상장 전력기기주는 섹터 수준 판단이며 특정 종목 의견이 아니다

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.5 · 2026.11 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 판정·트리거는 저자 판단(J) · 자산·기업은 가상

숫자는 어떻게 지켰나: 모든 입력에 등급, 모든 정정에 커밋 — 정정 9건, 입력 159개 중 공식 원문·계산(A·D) 39개

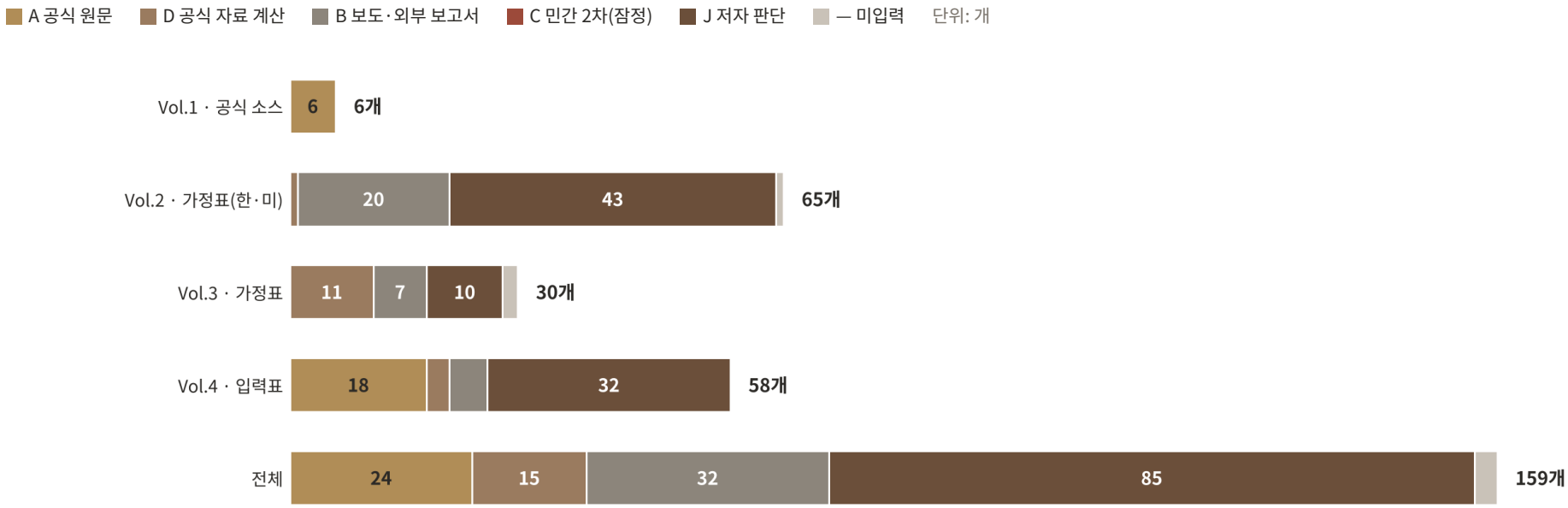
편별 정정 기록(git·빌드 요약 기준, 전→후) · Vol.1~4 입력 신뢰 등급 분포

정정 9건: 게시 후 독립 검토로 결론을 바꾸는 가정을 찾았고, 전→후를 감추지 않고 남겼다 (git 대조 9/9 일치) *1

편	커밋 · 날짜	무엇을 고쳤나	전	후	git 대조
Vol.1	ba39c97 · 2026-10-24	'이익 주도' 판정의 범위	시총 증가의 61%는 이익(3사 기준만 제시)	3사 순이익 기준 이익 61%(시작 시총 28%) · 4사 영업이익 기준 멀티플 69%	일치
Vol.2	67666f4 · 2026-10-22	기준 케이스 전력비 정의(별도 청구로 전환)·사업비 출처	기준 = 전력 포함: 대출 1,009억원 · IRR 7.1%(별도 청구면 18.7%)	기준 = 별도 청구: 대출 2,049억원 · IRR 16.1% vs 전력 포함 5.7% 병기	일치
Vol.2	a85e0d7·ef6d17a · 2026-10-24	최대 대출 비율 분모 = CAPEX만	대출 2,049억원(65%) · 최소 DSCR 1.63배 · IRR 16.1%	대출 1,885억원(60%) · 최소 DSCR 1.76배 · IRR 15.5%	일치
Vol.3	5985ffc · 2026-10-22	이중 고점(이익률 정점) 위험 반영	밴드 79,500~89,400원(할인 16~25%)	이익률 정점 반영 밴드 46,900~57,600원 병기	일치
Vol.3	9e33886 · 2026-10-23	할인율 정의 = 1 − 밴드 ÷ 평가가액	희망공모가 67,600~80,400원	희망공모가 66,200~79,500원	일치
Vol.3	7acc942 · 2026-10-24	이중 고점 판정의 조건	할인율만으로는 이중 고점을 못 덮는다	이익률 하한이 좌우: FY2022A면 필요 할인율 43.4% · FY2023A면 37.9%	일치
Vol.4	a90eb3a · 2026-10-24	구매자 상한 = 태양광 시간대 회피 요금	평균 판매단가 181.9원 기준 · 망이용료 여유 18~29원	회피 요금 151.3원 · 여유 −12.9~−1.4원(망이용료 전부터 닫힘)	일치
Vol.4	5bb4cdd·5f599aa · 2026-10-24	상한 3단(+연료비조정·+기후환경요금)	상한 151.3원 · 여유 −12.9~−1.4원 · PPA IRR 11.6%	상한 165.3원 · 여유 1.1~12.6원 · PPA IRR 13.3%	일치
Vol.4	90a9223 · 2026-10-24	기반기금 기준 맞춤(사례 40원과 같은 기준)	여유 1.1~12.6원(기반기금 미반영)	여유 기준 169.8원 · 여유 5.6~17.0원	일치

출처: *1 저장소 git 이력(커밋 해시) · 각 편 빌드 요약의 커밋 전·후 문구
주: git 대조 = 첫 커밋의 부모와 마지막 커밋의 각 편 빌드 요약에서 '전' 문구가 사라지고 '후' 문구가 생겼는지 코드로 확인. 숫자는 각 시점 보고서 값

입력 159개의 신뢰 등급: A 24 · D 15 · B 32 · C 0 · J 85 · 미입력 3 — 저자 판단(J)이 53%, 그래서 판정마다 '뒤집는 가정'을 붙였다 *1,*2,*3,*4



출처: *1 KSJ Research Vol.1(2026.10) — DART·KRX 시총 분해 *2 KSJ Research Vol.2(2026.10) — 한국 40MW 데이터센터 PF *3 KSJ Research Vol.3(2026.10) — Target Co. 희망공모가 밴드 *4 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분
주: 코드 집계. Vol.4 = 입력 CSV 등급 그대로 · Vol.1 = 공식 원자료 소스(공시·공공기관·IEA) A · Vol.2·3 = 가정표 상태를 옮김(데이터·실증 → D, 근거 있음 → 공식 도메인이면 A 아니면 B, 원문 확인 → B, 저자 판단·설계값·중립값 → J) — 이 변환 규칙은 저자 판단(J)

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.5 · 2026.11 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 판정·트리거는 저자 판단(J) · 자산·기업은 가상

IC 메모: 2개 자산에 조건부 투자 — CfD 지분은 P90 실사, PF 대출은 전력비 별도 청구가 선행조건, 나머지는 트리거까지 보류

권고 · 핵심 위험 · 선행조건(CP) · 모니터링 지표 (예시 — 가상 자산·기업)

권고 (저자 판단 J) *1

자산	판정	권고
한전 CfD 태양광 지분	넣는다	기본안으로 투자 — P90 발전량 실사 후 대출 비율 확정
데이터센터 PF 선순위 대출	넣는다	대출 승인 — 전력비 별도 청구 조항을 인출 선행조건으로
데이터센터 직접 PPA	기다린다	보류 — 부대비용 확정·구매자 RE100 지불의사 확인 후 재상정
Target Co. IPO	기다린다	밴드 제시 보류 — 이익률 하한 근거 확인 후 재산정
시장 판매 태양광	피한다	투자하지 않음 — 장기 계약 없이는 요구수익률 미달
기존 REC 의존 자산	피한다	신규 편입 안 함 — 경과 규정 원문 확인 전
PER 40배 구간 상장 전력기기주	피한다	추격 매수 안 함 — 정상화 배수 근처에서 재검토

출처: *1 KSJ Research

핵심 위험 — 숫자로 *1,*2,*3,*4

위험	영향	원 편·쪽
이용률 하락	이용률 14% → 6.6%	[Vol.4 p4]
전력비가 임대료 안에	같은 대출 최소 DSCR 0.70배	[Vol.2 p4]
부대비용 > 구매자 여유	5.6~17.0원 vs 약 40원	[Vol.4 p5]
이익률 정점(이중 고점)	필요 할인율 43.4%	[Vol.3 p7]
SMP 하락	SMP 90.4원 → 0.9%	[Vol.4 p4]
배수 정상화	PER 41.4배 → 28.5배 → 가치 −31%	[Vol.3 p5]

출처: *1 KSJ Research Vol.1(2026.10) — DART·KRX 시총 분해 *2 KSJ Research Vol.2(2026.10) — 한국 40MW 데이터센터 PF *3 KSJ Research Vol.3(2026.10) — Target Co. 희망공모가 밴드 *4 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분

선행조건 (CP) *1,*2,*3

선행조건	대상	근거
임대차계약서 전력비 별도 청구 조항	데이터센터 PF 선순위 대출	[Vol.2 p7]
P90 발전량 실사 (이용률 14% 위)	한전 CfD 태양광 지분	[Vol.4 p4]
계약시장 낙찰가 확인 (가정 147.7원)	한전 CfD 태양광 지분	[Vol.4 p3]
현재 송배전 이용요금·부가정산금으로 구매자 실효 단가 확정	데이터센터 직접 PPA	[Vol.4 pA1]
오프테이커 위약금·모회사 보증	데이터센터 직접 PPA	[Vol.4 pA1]
다음 결산 순이익률(하한 근거)	Target Co. IPO	[Vol.3 p7]

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) — 한국 40MW 데이터센터 PF *2 KSJ Research Vol.3(2026.10) — Target Co. 희망공모가 밴드 *3 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분

모니터링 지표 — 판정을 바꾸는 수준(J) *1,*2

지표	현재	판정을 바꾸는 수준 (J)
한전 계약시장 낙찰가	147.7원	상한보다 낮으면 CfD IRR 재계산
직접 PPA 부대비용	약 40원	17.0원 이하면 PPA 성립
SMP (12개월 육지 평균)	113.2원	148.4원 이상 지속이면 시장 판매 재검토
3사 합산 순이익률	10.3%	하한 5.2% 이상 확인 시 IPO 재산정
전력기기 적용 PER	41.4배	정상화 28.5배 근처면 재검토
국고채 3년	3.84% (2026-10-20)	금리 변화 → CfD·PF 금리 재계산
REC 경과 규정	보도(B)	원문 고시 시 기존 자산 재평가

출처: *1 KSJ Research Vol.3(2026.10) — Target Co. 희망공모가 밴드 *2 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분
주: 현재 값은 각 편 기준일(2026-10-20). 수준은 원 편 계산값에서 가져왔고, 그 수준을 판정 변경선으로 쓰는 것은 저자 판단

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.5 · 2026.11 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 판정·트리거는 저자 판단(J) · 자산·기업은 가상

출처 지도: 모든 결론값을 원 편·쪽·신뢰 등급으로 되짚는다

Vol.1~4 각 편 계산(기준일 2026-10-20)에서 불러온 값 — 지어낸 숫자 없음

결론값 45개 → 원 편·쪽·등급: 원 편 쪽 대조 45/45 · 빌드 요약 대조 28/28 *1,*2,*3,*4

결론값	값	원 편·쪽	등급 (가장 약한 입력)	대조
멀티플 기여 · 3사 순이익 기준	39%	Vol.1 p4	D	O O
이익 기여 · 3사 순이익 기준	61%	Vol.1 p4	D	O O
3사 분해 대상의 시작 시총 비중	28%	Vol.1 p4	D	O O
멀티플 기여 · 4사 영업이익 기준	69%	Vol.1 p4	D	O O
3사 합산 PER (2023년 초 → 현재)	13.5배 → 40.1배	Vol.1 p4	D	O O
최소 DSCR (전력비 별도 청구)	1.76배	Vol.2 p3	**J (목표 DSCR(한국))**	O O
목표 DSCR (sizing 기준)	1.45배	Vol.2 p3	**J (목표 DSCR(한국))**	O ·
대출 한도	1,885억원	Vol.2 p3	**J (목표 DSCR(한국))**	O O
대출 비율 (총사업비 대비)	60%	Vol.2 p3	**J (목표 DSCR(한국))**	O O
Equity IRR · 전력비 별도 청구	15.5%	Vol.2 p7	**J (목표 DSCR(한국))**	O O
Equity IRR · 전력비 포함 임대	5.7%	Vol.2 p7	**J (목표 DSCR(한국))**	O O
대출 한도 · 전력 포함 임대로 다시 sizing	1,009억원	Vol.2 p7	**J (목표 DSCR(한국))**	O O
최소 DSCR · 같은 대출에 전력 포함 임대	0.70배	Vol.2 p4	**J (목표 DSCR(한국))**	O ·
희망공모가 밴드 (현재 기준)	66,200~79,500원	Vol.3 p6	**J (매출 FY2025A)**	O O
밴드 할인율 (평가가액 대비)	21.9%~35.0%	Vol.3 p6	D	O O
주당 평가가액	101,810원	Vol.3 p6	**J (매출 FY2025A)**	O O
필요 할인율 P50 · 순이익률 하한 FY2022A(3.1%)	43.4%	Vol.3 p7	**J (1년 후 순이익률 분포)**	O O
필요 할인율 P50 · 순이익률 하한 FY2023A(5.2%)	37.9%	Vol.3 p7	**J (1년 후 순이익률 분포)**	O O
순이익률 하한 FY2022A / FY2023A	3.1% / 5.2%	Vol.3 p7	D	O ·
3사 합산 지배순이익률 FY2025A	10.3%	Vol.3 p2	D	O ·
적용 PER → 정상화 PER	41.4배 → 28.5배	Vol.3 p5	D	O O
지분 요구수익률	8%	Vol.4 p4	**J (지분 요구수익률)**	O ·
지분 IRR · 한전 CfD	12.25%	Vol.4 p4	**J (한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한))**	O O

등급: A 공식 원문 · D 공식 자료 계산 · B 보도·외부 보고서 · C 민간 2차 · J 저자 판단

결론값	값	원 편·쪽	등급 (가장 약한 입력)	대조
지분 IRR · 직접 PPA	13.28%	Vol.4 p4	**J (한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한))**	O O
지분 IRR · 시장 판매	3.75%	Vol.4 p4	**J (최대 대출 비율 · 시장)**	O O
대출 비율 · 한전 CfD	80%	Vol.4 p4	**J (한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한))**	O O
최소 DSCR · 한전 CfD	1.33배	Vol.4 p4	**J (한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한))**	O O
목표 DSCR · 한전 CfD	1.20배	Vol.4 p4	**J (목표 DSCR · CfD)**	O ·
한전 CfD 지분 IRR · 이용률 범위 하단	이용률 14% → 6.6%	Vol.4 p4	**J (한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한))**	O ·
이용률 (기준)	16%	Vol.4 p1	A	O O
한전 CfD 지분 IRR · 사업비 KEEI 상단	8.8%	Vol.4 p4	**J (한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한))**	O ·
시장 판매 지분 IRR · SMP 범위 상단	SMP 148.4원 → 8.2%	Vol.4 p4	**J (최대 대출 비율 · 시장)**	O ·
시장 판매 지분 IRR · SMP 범위 하단	SMP 90.4원 → 0.9%	Vol.4 p4	**J (최대 대출 비율 · 시장)**	O ·
SMP 기준값 (최근 12개월 육지 평균)	113.2원	Vol.4 p3	A	O ·
국고채 3년	3.84% (2026-10-20)	Vol.4 pA4	A	O ·
시장 판매 지분 IRR · 2022년 실제 설치비	7.3%	Vol.4 p4	**J (최대 대출 비율 · 시장)**	O O
한전 계약가 (2026년 1차 입찰 상한)	147.7원	Vol.4 p3	**J (한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한))**	O ·
직접 PPA 가격 (회랑 중간)	156.5원	Vol.4 p4	**J (한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한))**	O O
데이터센터 망이용료 여유 (kWh당)	5.6~17.0원	Vol.4 p5	**J (하루 발전 형상 지수)**	O O
발전사 필요 PPA 가격 (kWh당)	152.8~164.2원	Vol.4 p5	**J (하루 발전 형상 지수)**	O O
공개 사례 부대비용 (한전 중개 제3자 PPA, 태양광 Case 1)	약 40원	Vol.4 p5	B	O O
성립에 필요한 부대비용 감소분(또는 구매자 추가 지불)	23원	Vol.4 pA1	**J (하루 발전 형상 지수)**	O ·
직접 PPA 고시 단서 (망 미이용)	송·배전망을 이용하지 않으면 2호(송·배전 이용요금)·4호(부가정산금) 제외	Vol.4 pA4	A	O ·
REC 현물시장 존속 시한	2029년 말	Vol.4 p2	B	O ·
2027년 이후 신규 사업자 REC 수익	REC 없음	Vol.4 p2	B	O ·

출처: *1 KSJ Research Vol.1(2026.10) — DART·KRX 시총 분해 *2 KSJ Research Vol.2(2026.10) — 한국 40MW 데이터센터 PF *3 KSJ Research Vol.3(2026.10) — Target Co. 희망공모가 밴드 *4 KSJ Research Vol.4(2026.10) — 가상 태양광 35MW 지분

주: 대조: 첫 O = 원 편 국문 해당 쪽 문구에 같은 값이 있음, 둘째 O = 원 편 빌드 요약에도 있음(· = 요약에 해당 문구 없음). 둘 다 빌드 때 코드로 확인. 등급 = 주요 입력 중 가장 약한 등급(계산값 최소 D), 괄호 = 그 입력

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.5 · 2026.11 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 판정·트리거는 저자 판단(J) · 자산·기업은 가상

용어 정의: 지도를 읽는 말

가격 원/kWh · 금액 억원 · 비율 % · 배수 배

용어 정의

용어	정의
넣는다 · 기다린다 · 피한다	저자 판단(J)의 세 판정 — 수익률·성립 조건·뒤집는 가정으로 가른다(p2 규칙)
트리거	판정을 바꾸는 관찰 가능한 신호 (저자 판단)
뒤집는 가정	결론(판정)이 바뀌는 입력과 그 변화 폭 — 원 편 민감도에서 가져옴
신뢰 등급	A 공식 원문 · D 공식 자료로 계산 · B 보도·외부 보고서 · C 민간 2차(잠정) · J 저자 판단
CfD	차액계약 — 계약가와 SMP의 차이를 정산. 2027년부터 신규 태양광은 한전 장기 계약이 기본
PPA	전력구매계약 — 발전사와 구매자가 가격·기간·물량을 직접 정하는 계약
SMP · REC	계통한계가격(도매 전력가격) · 신재생에너지 공급인증서(신규 사업자는 2027년부터 발급 제한)
DSCR	원리금상환비율 = 상환 가능 현금흐름 ÷ 원리금. 대주는 최소값과 목표값을 본다
선행조건 (CP)	대출 인출·투자 실행 전에 충족해야 하는 조건
지분 IRR · 요구수익률	지분 투자 수익률 · 투자자가 요구하는 최소 수익률(Vol.4 저자 판단)
희망공모가 밴드 · 할인율	공모가 범위 · 1 − 밴드 ÷ 주당 평가가액
이중 고점 · 필요 할인율	이익과 배수가 함께 정점일 위험 · 1년 후 가치 분포에서 손실을 피하는 데 필요한 할인율(P50)
멀티플 기여	Δln(시총) 중 Δln(PER)의 비중 — 이익 기준(순이익·영업이익)에 따라 달라진다
망이용료 · 부대비용	직접 PPA 구매자가 내는 송·배전 이용요금·거래수수료·부가정산금·기반기금

주: 음영 = 이번 편에서 새로 쓰는 말. 나머지는 Vol.1~4 용어 정의와 같다

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.5 · 2026.11 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 판정·트리거는 저자 판단(J) · 자산·기업은 가상

AFTERWORD

맺으며

이 시리즈는 하나의 질문에서 시작했습니다. "AI가 전기를 이만큼 쓴다면, 그 돈은 어디로 흐르고, 각 길목에서 금융은 무엇을 결정해야 하는가."

저는 고려대학교 환경생태공학부를 거쳐 KAIST 녹색성장지속가능대학원에서 에너지와 기후를 공부하고 있습니다. 공부할수록 궁금해진 것은 기술 자체보다 그 기술이 실제로 지어지는 과정이었습니다. 좋은 기술과 정책이 있어도 자본이 움직이지 않으면 아무것도 지어지지 않기 때문입니다. 프로젝트가 어떻게 자금을 조달하고, 어떤 구조로 수익을 내는지 알고 싶어서 금융을 따로 공부해 왔습니다.

학부에서는 식품자원경제학과 수업을 찾아 들었고, KAIST에서는 회계원리와 기후금융을 배우며 바이오차 플랜트의 현금흐름을 금융공학 방법론으로 추정해 보았습니다. 한화 금융 공모전에서는 배리어옵션 구조로 상품의 가격을 산정해 보았고, iM증권 ECM 사업부와의 프로젝트에서는 배운 것을 실무의 언어로 옮겨 보는 연습을 했습니다. 이 시리즈는 그렇게 따로 쌓아 온 공부를 하나의 산업 위에서 처음으로 엮어 본 것입니다.

네 편에서 저는 매번 다른 자리에 앉아 보려 했습니다. 섹터 애널리스트로 주가 상승을 나눠 보고, PF 대주로 대출 한도를 정하고, ECM 뱅커로 공모가 밴드를 잡고, 지분투자자로 전력 계약의 가격을 따졌습니다. 같은 산업이라도 앉은 자리에 따라 묻는 질문이 달랐고, 판단은 그 질문들을 이어 붙일 때 비로소 단단해진다는 것을 배웠습니다.

숫자에는 특히 공을 들였습니다. 모든 입력값에 출처와 신뢰 등급을 붙였고, 요금표와 고시 원문을 직접 찾아 한 줄씩 대조했습니다. 게시한 뒤에도 독립 검토로 결론을 바꾸는 가정을 찾아냈고, 고친 내용은 감추지 않고 기록으로 남겼습니다. 코드는 AI의 도움을 받았지만, 무엇을 물을지 정하고 그 숫자를 믿어도 되는지 확인하는 일은 끝까지 제 몫으로 두었습니다.

물론 이 작업은 공개 자료와 가정 위에 세운 연습입니다. 실제 딜에는 계약서의 한 조항, 협상 테이블의 분위기, 숫자로 잡히지 않는 위험이 훨씬 많을 것입니다. 그래서 이 시리즈를 완성본이 아니라 출발점이라고 생각합니다. 부족한 부분을 짚어 주시면 무엇이든 감사히 배우겠습니다.

저는 에너지·인프라 자산을 숫자로 판단하고, 그 판단의 근거를 끝까지 설명할 수 있는 금융인이 되고 싶습니다. 석사를 마친 뒤에도 이 질문들을 놓지 않고 계속 공부해 나가겠습니다.

읽어 주신 모든 분께 감사드립니다.

강신재

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.5 · 2026.11 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 판정·트리거는 저자 판단(J) · 자산·기업은 가상

Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 특정 자산·종목에 대한 의견이 아니다.
- 넣는다·기다린다·피한다 판정과 트리거는 저자 판단(J)이다. 숫자는 Vol.1~4의 계산을 그대로 불러왔고, 원 편·쪽·신뢰 등급을 함께 적었다(A2).
- Target Co.·태양광 35MW·데이터센터는 가상 사례다. 실존 기업·실제 계약 가격과 무관하다. 상장 전력기기주는 섹터 수준 판단이며 특정 종목 의견이 아니다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- Vol.5 기준일 2026-10-28 (Vol.1~4 숫자는 각 편 기준일 그대로). 계산 방법과 코드는 저장소에서 재현할 수 있다.
- 이 보고서는 IB·인프라금융 직무 준비를 위한 개인 리서치 포트폴리오이며, 분석 로직과 코드를 공개한다. 특정 금융회사·부서와 무관하다.
- © 2026 Shinjae Kang (강신재). 보고서·도표·문장은 CC BY 4.0로 공개한다. 인용·활용 시 원저작자 'Shinjae Kang (KSJ Research)'와 출처를 표시해야 한다.
- 코드는 MIT 라이선스(저작권 표시 유지 조건). 인용한 제3자 데이터·자료(IEA, EIA, CBRE 등)의 권리는 각 원저작자에게 있으며 해당 이용 조건을 따른다.

KSJ Research

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

Contact: toonword@naver.com